

1. (单选题) 两个铜球，质量均为 10^{-3}kg ，相距 1m 。则将（ ）个电子从一个铜球移到另一个铜球上，才能使它们之间的引力为 10^4N ？

A. 3.56×10^{12}

B. 6.59×10^{15}

C. 2.94×10^{17}

D. 7.27×10^{19}

2. (单选题) 长 $l = 15\text{cm}$ 的直线段 AB ，均匀地分布着线密度 $\lambda = 5 \times 10^{-9}\text{C/m}$ 的电荷。则在 AB 的垂直平分线上与 AB 中点相距 $R = 5\text{cm}$ 处场强大小为（ ）

A. $1.50 \times 10^3\text{V/m}$

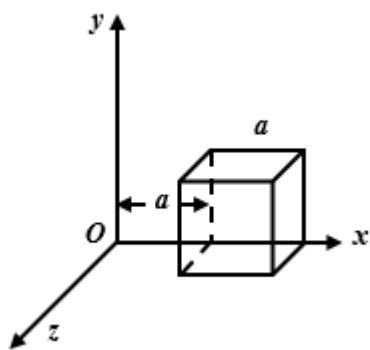
B. $3.37 \times 10^4\text{V/m}$

C. $5.50 \times 10^5\text{V/m}$

D. $6.25 \times 10^6\text{V/m}$

3. (单选题) 设某空间电场强度的分布为 $\vec{E} = bx\vec{i}$ 。有一边长为 a 的立方体如图所示。则该立方体内的总

电荷量为 ()



- A. ba
- B. $\varepsilon_0 ba^2$
- C. $\varepsilon_0 ba^3$
- D. $\varepsilon_0 a^2$

4. (单选题) 半径为 R 的非金属带电球，其电荷体密度 $\rho = kr^3$ ， k 为常数， r 为离球心的距离，则在球内电场强度大小为 ()

- A. $\frac{kR^5}{5\varepsilon_0 r^2}$
- B. $\frac{kR^6}{6\varepsilon_0 r^2}$
- C. $\frac{kr^3}{5\varepsilon_0}$
- D. $\frac{kr^4}{6\varepsilon_0}$

5. (单选题) 下面说法正确的是 ()

- A. 等势面上各点的场强大小都相等;
- B. 在电势高处电势能也一定大;
- C. 场强大处电势一定高;
- D. 场强的方向总是从高电势指向低电势。

6. (单选题) 在半径为0.1m的中性金属球壳外有一点电荷 $2.0 \times 10^{-6}\text{C}$ ，与球心相距1.0m。设它们离地和其他物体都很远，若把金属球壳接地，则球上的感应电荷 q' 为 ()

- A. $-2.0 \times 10^{-6}\text{C}$
- B. $2.0 \times 10^{-6}\text{C}$
- C. $-2.0 \times 10^{-7}\text{C}$
- D. $-1.0 \times 10^{-6}\text{C}$

7. (单选题) 半径为R, 带电量为Q的导体球, 在静电平衡时的自能为()

- A. 0
- B. $\frac{Q^2}{2\pi\epsilon_0 R}$
- C. $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R}$
- D. $\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$

8. (单选题) 设球形电容器极板上的电荷量不变, 若将两极板的距离缩小一半 (内球半径为不变, 外球半径变小), 则缩小后的电容器能量与原来的能量之比为 ()。若外球半径缩小前, 内半径为 R_1 , 外半径为 R_2 。

- A. 1:2
- B. 1:4
- C. $\frac{R_2}{R_1+R_2}$
- D. $\frac{R_1}{R_1+R_2}$

9. (单选题) 一实心导体球带有自由电荷 q ，周围充满无限大的均匀电介质，其相对介电常数为 ϵ_r ，则贴近导体球表面的极化电荷总量为（ ）

- A. $\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} q$
- B. $\frac{\epsilon_r}{\epsilon_r - 1} q$
- C. $\frac{1 - \epsilon_r}{\epsilon_r} q$
- D. $\frac{\epsilon_r}{1 - \epsilon_r} q$

10. (单选题) 平行板电容器充电后与电源断开，然后将其板间充满相对电容率为 ϵ_r 的均匀电介质，则电容 C 、极板间电势差 U 、电场能量 W 与充电介质前相比较，其变化情况为（ ）

- A. $C \downarrow$ 、 $U \uparrow$ 、 $W \uparrow$
- B. $C \uparrow$ 、 $U \downarrow$ 、 $W \downarrow$
- C. $C \uparrow$ 、 $U \uparrow$ 、 $W \uparrow$
- D. $C \downarrow$ 、 $U \downarrow$ 、 $W \downarrow$